

Simulación Dirigida por Eventos: Billar-Metegol

Dinámica molecular de discos rígidos con obstáculos

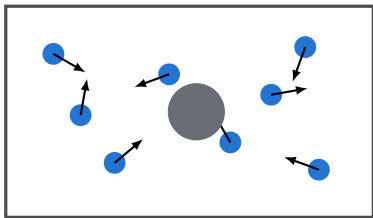
Lucas Di Candia Juan Francisco Palermo Gonzalo Sharif Curi Martinez

Grupo 5 — Comisión S
Instituto Tecnológico de Buenos Aires

72.25 Simulación de Sistemas — Trabajo Práctico N°3 — 2026

Introducción

Sistema real



choques instantáneos, vuelo libre entre choques

- Gas de discos rígidos: sólo interactúan al chocar.
- Entre choques, movimiento rectilíneo uniforme.
- El estado cambia sólo en los **eventos**: no hace falta un paso temporal.
- Mesa tipo metegol: ¿qué obstáculos llevan antes las partículas a los arcos?

Modelo matemático: tiempo al próximo choque

Vuelo libre — entre choques:

$$r_i(t + t_c) = r_i(t) + v_i t_c$$

Pared vertical ($x_{p1} < x_{p2}$):

$$t_c = \frac{x_{p2} - r - x(0)}{v_x} \quad (v_x > 0), \quad t_c = \frac{x_{p1} + r - x(0)}{v_x} \quad (v_x < 0)$$

Dos discos i, j :

$$t_c = \begin{cases} -\frac{\Delta v \cdot \Delta r + \sqrt{d}}{\Delta v \cdot \Delta v} & \Delta v \cdot \Delta r < 0, \quad d \geq 0 \\ \infty & \text{en otro caso} \end{cases} \quad \begin{aligned} d &= (\Delta v \cdot \Delta r)^2 - (\Delta v \cdot \Delta v)(\Delta r \cdot \Delta r - \sigma^2) \\ \sigma &= r_i + r_j \end{aligned}$$

El próximo evento es el **menor** t_c entre todos los pares y paredes.

Modelo matemático: choques elásticos

Pared — vertical: $(v_x, v_y) \rightarrow (-v_x, v_y)$, horizontal: $(v_x, v_y) \rightarrow (v_x, -v_y)$

Dos discos — impulso a lo largo de la línea de centros:

$$J = \frac{2 m_i m_j (\Delta v \cdot \Delta r)}{\sigma (m_i + m_j)}, \quad J = \frac{J}{\sigma} (\Delta x, \Delta y)$$

$$v_i^d = v_i^a + \frac{J}{m_i}, \quad v_j^d = v_j^a - \frac{J}{m_j}$$

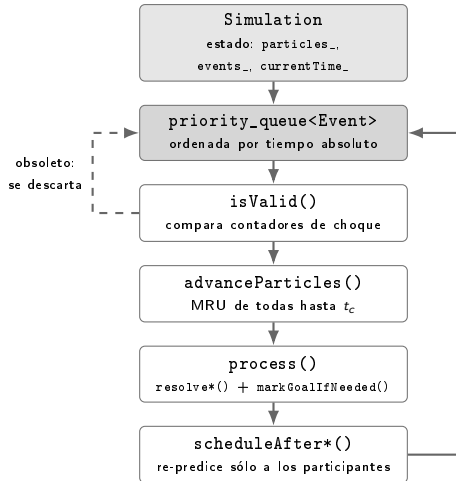
Obstáculo fijo — límite $m_j \rightarrow \infty$, reflexión especular:

$$v^d = v^a - 2 (v^a \cdot \hat{n}) \hat{n}$$

a : antes del choque, d : después, $\hat{n}$: normal en el punto de contacto.

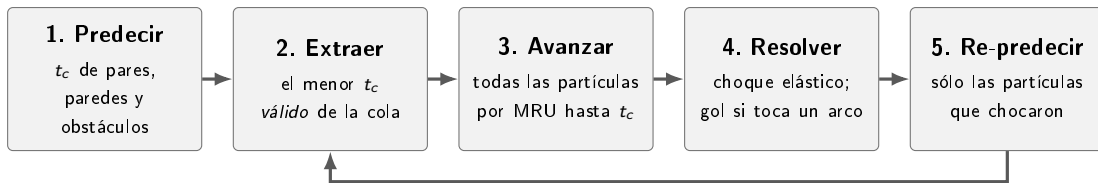
Implementación

Arquitectura del motor



- Motor en **C++20**, sin dependencias externas.
- Cada Event guarda los contadores de choque de sus partículas: si cambiaron, la predicción es obsoleta.
- Esquina: evento propio que invierte v_x y v_y .

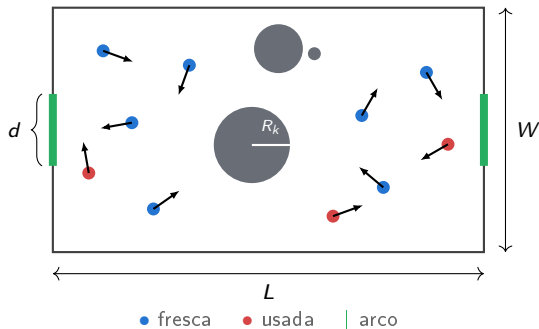
Ciclo de eventos



- No hay Δt de integración: entre eventos las posiciones son exactas.
- Cada evento cuesta $O(N)$ predicciones nuevas, no $O(N^2)$.

Simulaciones

Sistema simulado



Parámetros fijos

$L = 1,20 \text{ m}$ $W = 0,68 \text{ m}$ $d = 0,20 \text{ m}$
 $r = 1,75 \times 10^{-2} \text{ m}$ $m = 2,5 \times 10^{-2} \text{ kg}$
 $v_0 = 1 \text{ m/s}$, dirección uniforme en $[0, 2\pi)$
 $N = 100$ (25 a 200 en tiempo de ejecución)

Input

Configuración de obstáculos: K y (x_k, y_k, R_k)
dentro de la mesa, sin solaparse, $R_k \geq r$

Gol

Primer contacto de una fresca con $|y - W/2| \leq d/2$:
pasa a usada y sigue en la mesa.

Output

Estado (r_i, v_i, color) cada n eventos e instante en que
cada partícula pasa a usada

Observables

Fracción de usadas y tiempo de llegada al 90 % — post-proceso del output:

$$F_u(t) = \frac{N_g(t)}{N}, \quad F_u(t_{90}) = 0,9, \quad \langle t_{90} \rangle = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n t_{90}^{(j)}, \quad \sigma_{t_{90}} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (t_{90}^{(j)} - \langle t_{90} \rangle)^2}$$

Desplazamiento cuadrático medio — sobre las N partículas, frescas y usadas:

$$\text{DCM}(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |r_i(t) - r_i(0)|^2 = 4 D t \quad (\text{régimen difusivo})$$

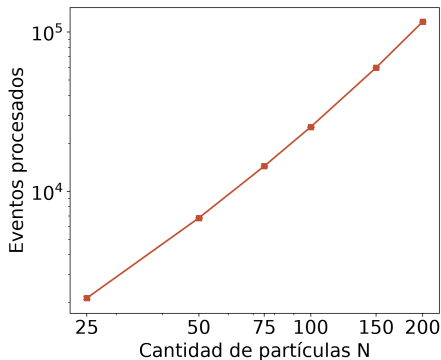
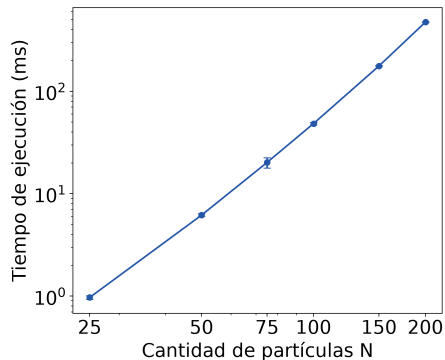
Objetivo: minimizar $\langle t_{90} \rangle$. Si una realización no llega a $F_u = 0,9$ antes de $t_{\text{máx}}$, no se promedia.

Realizaciones: 100 (tiempo de ejecución y todos los barridos de obstáculos), 200 (validación de la forma), 1 (DCM).

Tiempo simulado: $t_f = 30$ s (tiempo de ejecución), $t_{\text{máx}} = 100$ s (resto).

Resultados

Tiempo de ejecución en función de N



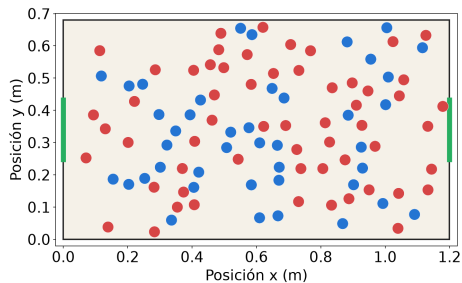
$$K = 0$$

$$t_f = 30 \text{ s}$$

Realizaciones: 100

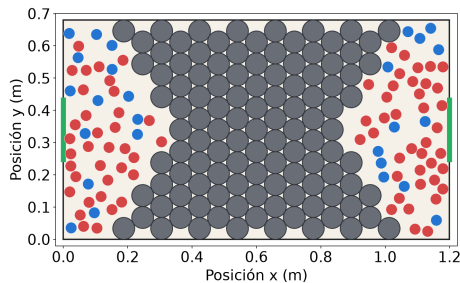
Barras: desvío
estándar (del tamaño
del símbolo)

Dinámica característica



Mesa vacía

<https://youtu.be/PENDIENTE>



Reloj de arena ($K = 113$)

<https://youtu.be/PENDIENTE>

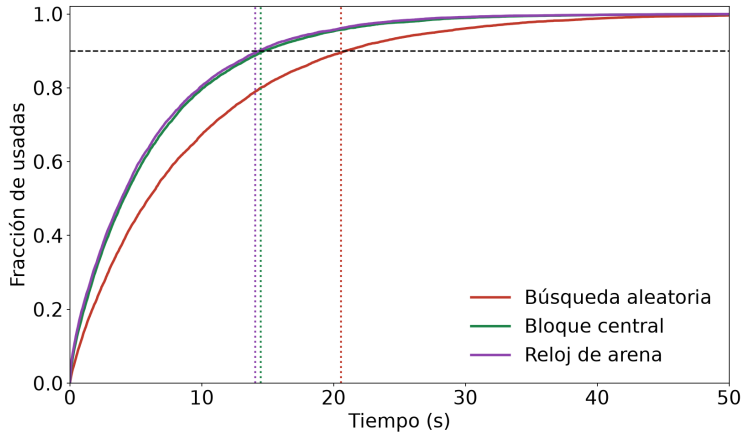
$t = 8 \text{ s}$

Azul: fresca

Rojo: usada

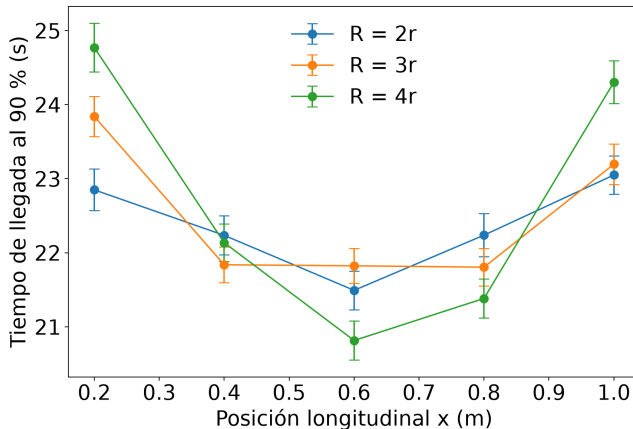
Verde: arco

Evolución temporal de la fracción de usadas



Realizaciones: 100
Banda: error estándar de la media
Punteada: $\langle t_{90} \rangle$
Búsqueda aleatoria: $K = 3$
Bloque central: $K = 52$
Reloj de arena: $K = 113$

Un obstáculo sobre el eje longitudinal



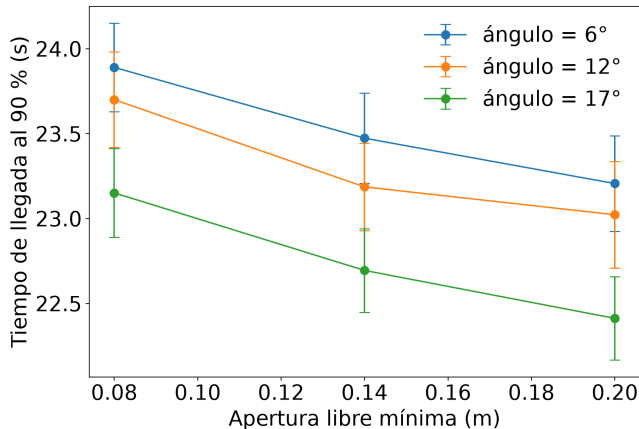
$$K = 1, \quad y_1 = W/2$$

Realizaciones: 100

Mesa vacía, mismas semillas:

$$\langle t_{90} \rangle = (22 \pm 3) \text{ s}$$

Embudos hacia los arcos



3 pares simétricos respecto
del eje ($K = 6$)

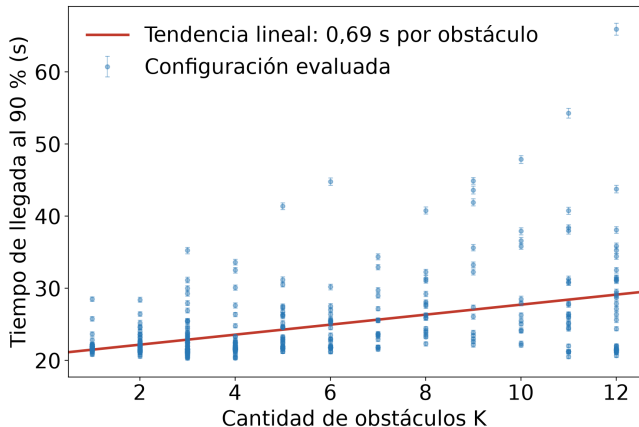
$$R_k = 2,5 \times 10^{-2} \text{ m}$$

Realizaciones: 100

Mesa vacía, mismas semillas:

$$\langle t_{90} \rangle = (22 \pm 3) \text{ s}$$

Búsqueda automática



2×10^2 configuraciones al azar
+ 2×10^2 mutaciones de las 10 mejores

$1 \leq K \leq 12$
 $r \leq R_k \leq 0,12$ m

Realizaciones: 100

Mesa vacía, mismas semillas:
 $\langle t_{90} \rangle = (22 \pm 3)$ s

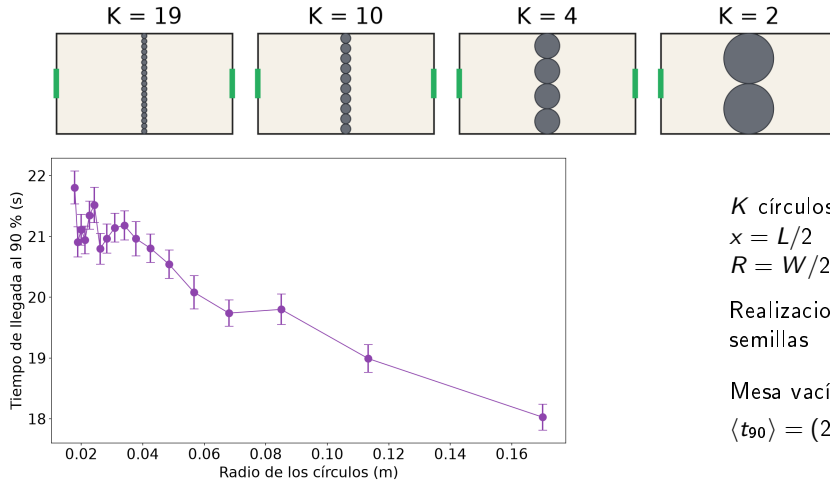
Hipótesis: área libre y acceso al arco

Tasa de goles por partícula (gas diluido en 2D):

$$\nu \approx \frac{v_0 \, 2d}{\pi A_{\text{libre}}}$$

- v_0 y d son fijos: sólo los obstáculos cambian A_{libre} .
- Menos área libre $\Rightarrow$ más visitas al arco, siempre que toda región accesible tenga un arco.
- Si la densidad crece demasiado dominan los choques entre partículas.
- **Prueba:** una pared que divide la mesa en dos cámaras, cada una con su arco, y se va engrosando.
- **Después:** sacar primero el área más lejana al arco, las esquinas de cada cámara.

Partición vertical: tamaño de los círculos

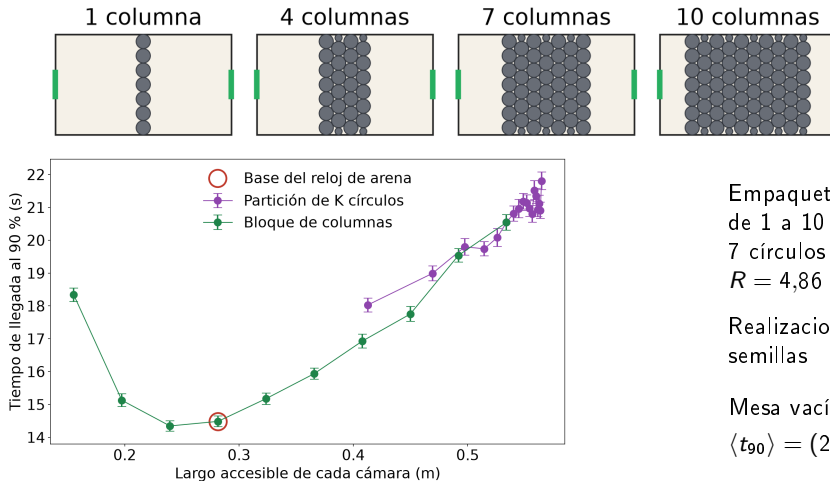


K círculos tangentes en
 $x = L/2$
 $R = W/2K$, $2 \leq K \leq 19$

Realizaciones: 100, mismas
semillas

Mesa vacía, mismas semillas:
 $\langle t_{90} \rangle = (22 \pm 3) \text{ s}$

Bloque central: seguir engrosando la pared

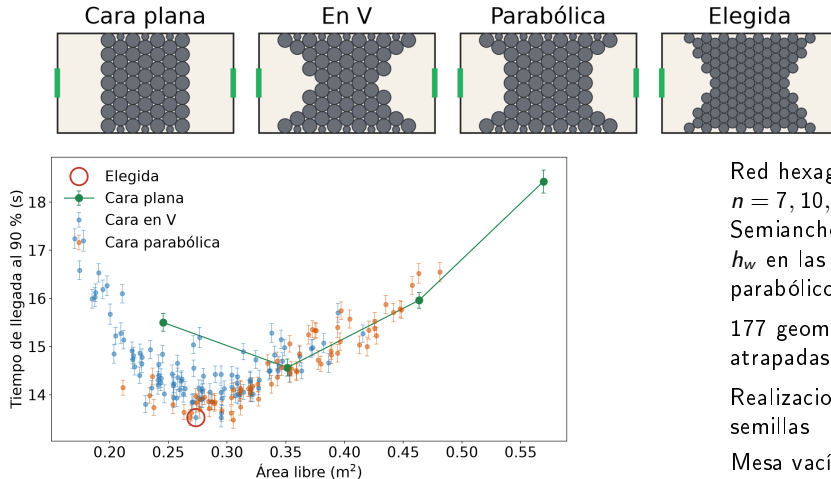


Empaquetamiento hexagonal
de 1 a 10 columnas
7 círculos por columna,
 $R = 4,86 \times 10^{-2}$ m

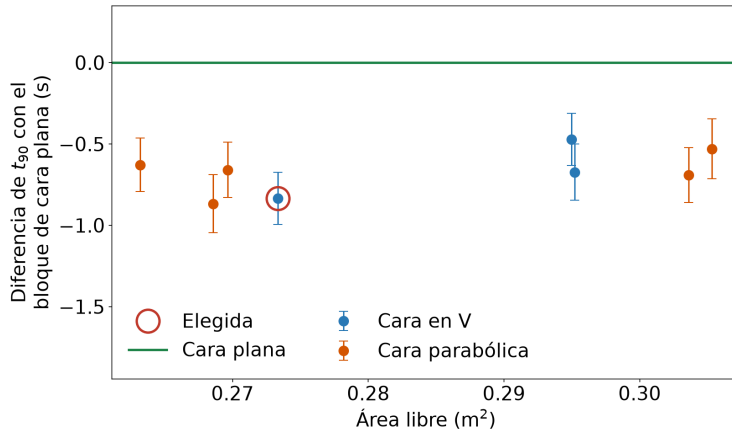
Realizaciones: 100, mismas
semillas

Mesa vacía, mismas semillas:
 $\langle t_{90} \rangle = (22 \pm 3)$ s

Bloque central: forma de la cara



Forma de la cara: validación con semillas nuevas

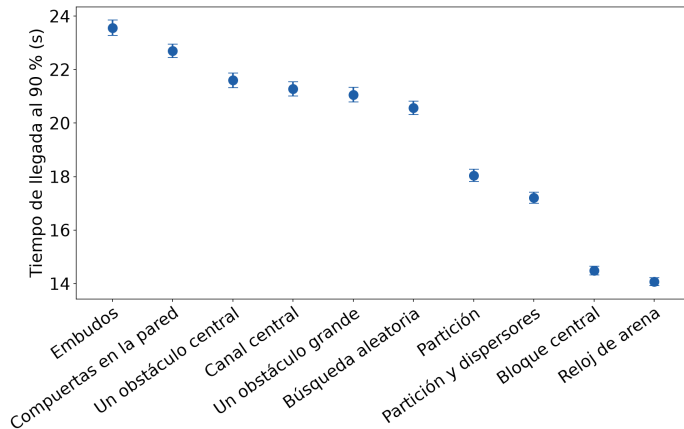


Las 8 mejores del barrido

Realizaciones: 200, semillas que no participaron en la selección, las mismas para todas

Diferencia pareada, semilla a semilla

Comparación de familias de obstáculos



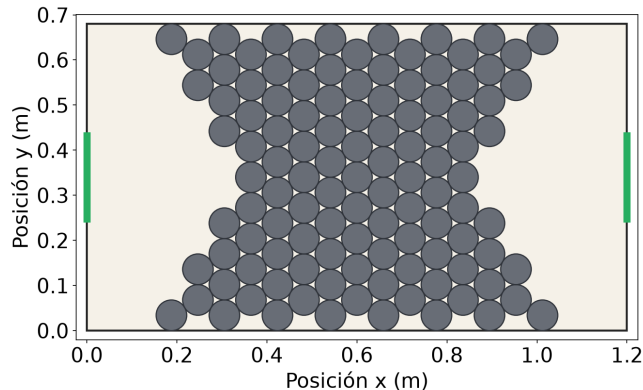
Mejor configuración de cada familia

Realizaciones: 100, mismas semillas para todas

Mesa vacía, mismas semillas:

$$\langle t_{90} \rangle = (22 \pm 3) \text{ s}$$

Configuración elegida



Reloj de arena: red hexagonal de 10 filas

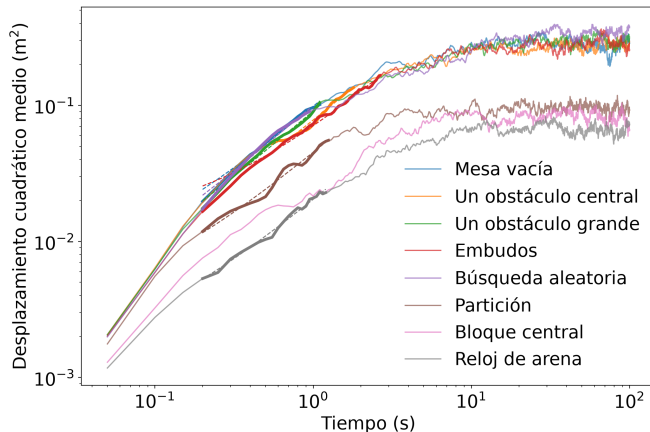
$K = 113$ círculos, $R = 3,4 \times 10^{-2}$ m

Cara en V: semiancho $2,8 \times 10^{-1}$ m frente al arco y $5,0 \times 10^{-1}$ m en las paredes

Realizaciones: 200, las mismas semillas para las tres

	$\langle t_{90} \rangle$ (s)
Reloj de arena	14 ± 2
Bloque de cara plana	15 ± 2
Mesa vacía	22 ± 3
Diferencia pareada con la cara plana	$-0,8 \pm 0,2$

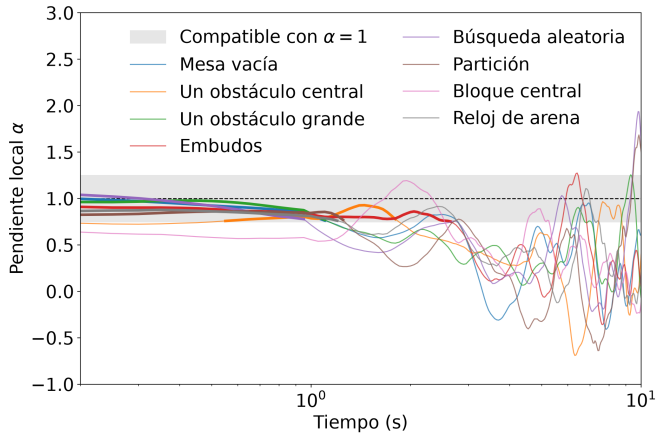
Desplazamiento cuadrático medio



Una realización por configuración. Trazo grueso: tramo difusivo ajustado

	$D \text{ (} 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s)}$
Mesa vacía	$23,2 \pm 0,6$
Un obstáculo central	$18,2 \pm 0,4$
Un obstáculo grande	$22,2 \pm 0,5$
Embudos	$14,2 \pm 0,2$
Búsqueda aleatoria	$24,4 \pm 0,8$
Partición	$10,5 \pm 0,3$
Bloque central	—
Reloj de arena	$4,7 \pm 0,1$

Selección del régimen difusivo

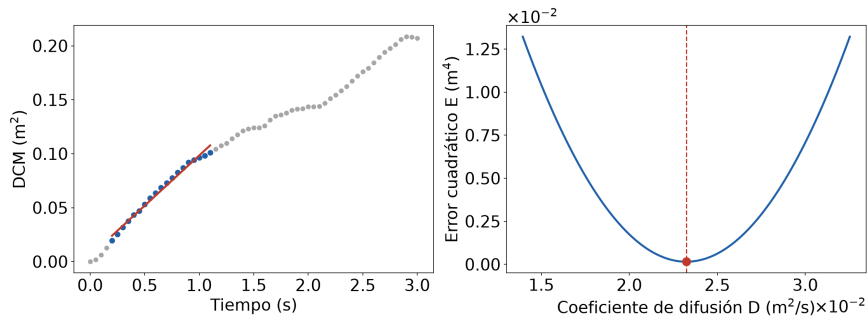


$$\alpha = \frac{d \log \text{DCM}}{d \log t}$$

Tramo aceptado:

$0,75 \leq \alpha \leq 1,25$ durante al
menos 0,5 s

Ajuste del coeficiente de difusión

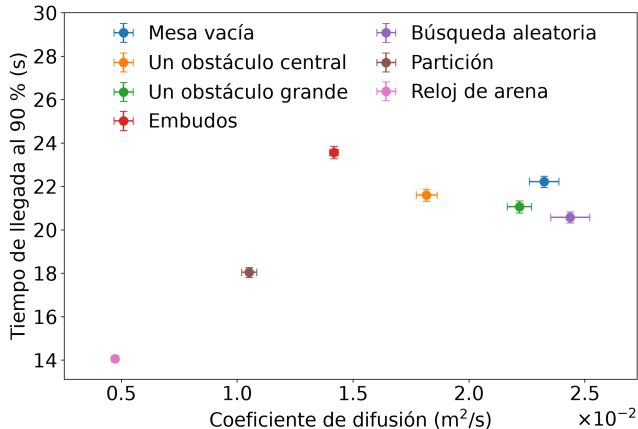


Mesa vacía

Tramo: 0,2 s a 1,1 s

$$D = (2,33 \pm 0,06) \times 10^{-2} \text{ m}^2/\text{s}$$

Coefficiente de difusión y tiempo de llegada



D : una realización

$\langle t_{90} \rangle$: 100 realizaciones

Barras: error del ajuste de D
y error estándar de $\langle t_{90} \rangle$

Sin D identificable: bloque
de cara plana

$n = 7$: Pearson 0,73,

Spearman 0,39

Conclusiones

Conclusiones

- El tiempo de ejecución crece con N más rápido que la cantidad de eventos procesados.
- Obstáculos aislados, embudos, compuertas o un canal no bajan $\langle t_{90} \rangle$ por debajo de la mesa vacía más allá del desvío.
- Dividir la mesa en dos cámaras, cada una con su arco, sí lo baja, y cuanto más gruesa la pared, más.
- $\langle t_{90} \rangle$ tiene un mínimo para cámaras de $\approx 2,5 \times 10^{-1}$ m y vuelve a crecer para cámaras más cortas.
- Darle forma de reloj de arena al bloque, sacando el área de las esquinas de cada cámara, baja $\langle t_{90} \rangle$ otros $(-0,8 \pm 0,2)$ s (125 de 200 semillas).
- La configuración elegida baja $\langle t_{90} \rangle$ de (22 ± 3) s a (14 ± 2) s.
- Entre las configuraciones con régimen difusivo, $\langle t_{90} \rangle$ tiende a bajar con D (Pearson 0,73, $n = 7$); el bloque de cara plana no tiene régimen difusivo identificable.

Muchas gracias